

Uzasadnij, że różnica kwadratów liczby pierwszej p oraz liczby o 6 mniejszej jest podzielna przez 24, jeśli $p > 2$.

liczby p -pierwsza i $p-6$, $p > 2$

① zapisujemy i następnie przekształcamy różnicę kwadratów

$$\begin{aligned} p^2 - (p-6)^2 &= p^2 - (p^2 - 12p + 36) = \\ &= 12p - 36 = 12(p-3) \end{aligned}$$

② **komentarz:** badana różnica kwadratów można zapisać jako iloczyn 12 i $(p-3)$, gdzie $p-3$ jest różnicą dwóch liczb nieparzystych (p -pierwsza, >2) zatem jest parzysta, więc cały iloczyn jest podzielny przez $12 \cdot 2 = 24$
c.k.d.